

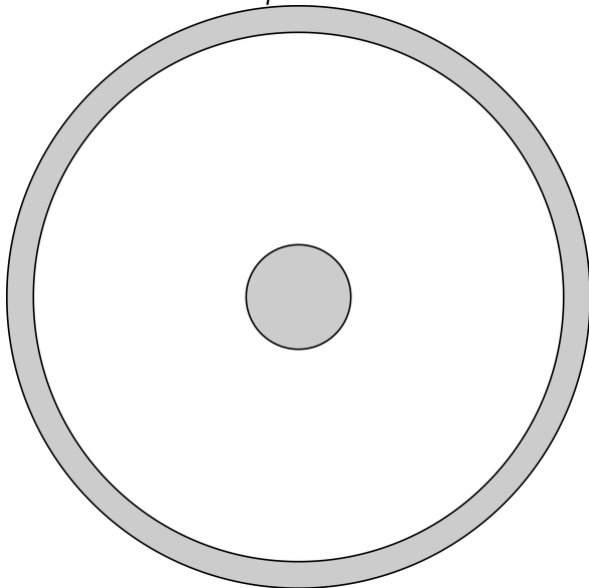
Grundlagen der Elektrotechnik 2

Vorbereitungsfragen zur Übung1 „el. Felder“

Vorbereitungsfragen

Für die Übung ist das Beherrschen des Vorlesungsstoffs wichtig. Bereiten Sie daher folgende Fragen zur Übung vor:

- (1) Geben Sie ein Beispiel für ein Skalarfeld und für ein Vektorfeld an. Skizzieren Sie jeweils eine mögliche Darstellungsart.
- (2) In welche Richtung zeigt ein Flächenvektor (Skizze) und warum?
- (3) Erklären Sie die Polarkoordinaten mit einer Skizze. Geben Sie ein Beispiel für die Anwendung der Polarkoordinaten an.
- (4) Erklären Sie die Zylinderkoordinaten mit einer Skizze. Geben Sie ein Beispiel für die Anwendung der Zylinderkoordinaten an.
- (5) Erklären Sie die Kugelkoordinaten mit einer Skizze. Geben Sie ein Beispiel für die Anwendung der Kugelkoordinaten an.
- (6) Was ist ein Einheitsvektor? Wofür werden Einheitsvektoren in Koordinatensystemen verwendet?
- (7) Geben Sie die Zusammenhänge folgender Größen als Vektorintegrale an:
 - Strom, Stromdichte und Fläche
 - Elektrische Feldstärke, Spannung und Weg
 - Elektrische Flussdichte, Ladung und Fläche
- (8) Was sind Äquipotentiallinien? Welche Beziehung besteht zwischen Feldlinien des el. Feldes und Äquipotentiallinien?
- (9) Zwischen den konzentrischen Zylindern befindet sich ein leitfähiges Medium mit einer gegebenen Leitfähigkeit γ . Es fließt eine Strom I von innen nach außen.
 - a. Zeichnen Sie die Feldlinien der elektrischen Stromdichte, der elektrischen Feldstärke und die Äquipotentiallinien des elektrischen Potentialfeldes ein.
 - b. Wo befindet sich das Maximum der elektrischen Stromdichte?



- (10) Wie hängen die Ladung Q , die Spannung U und die Kapazität C bei einem Kondensator zusammen?